

Talent Class 19

Nama : Muhamad Galih

Tugas : 2 (Sesi 4)

Courses : Energi Data Analyst Monitoring & Optimization for Renewable Systems

Tools dan Package yang digunakan :

- Bahasa: Python
- Framework UI: Streamlit
- Analisis & Data: pandas, numpy
- Visualisasi: matplotlib, seaborn
- Modeling: scikit-learn (LinearRegression), statsmodels (OLS untuk p-value & adjusted R²)
- Scaling (opsional): StandardScaler
- Evaluasi: MAE, RMSE (akar MSE), MAPE, R², Adjusted R²

Link Source Code :

<https://github.com/muhgalihhh/talentclass19> (Source Code)

<https://talentclass19-taskdocumentation.streamlit.app/> (Result & Documentation)

Overview Tugas :

- Fokus: Memprediksi Solar Output (MWh) dari variabel cuaca dan waktu.
- Tujuan: Bandingkan model regresi sederhana vs multivariat untuk melihat peningkatan akurasi.
- Output aplikasi: Visualisasi hubungan variabel, tabel actual vs predicted, metrik evaluasi, insight.

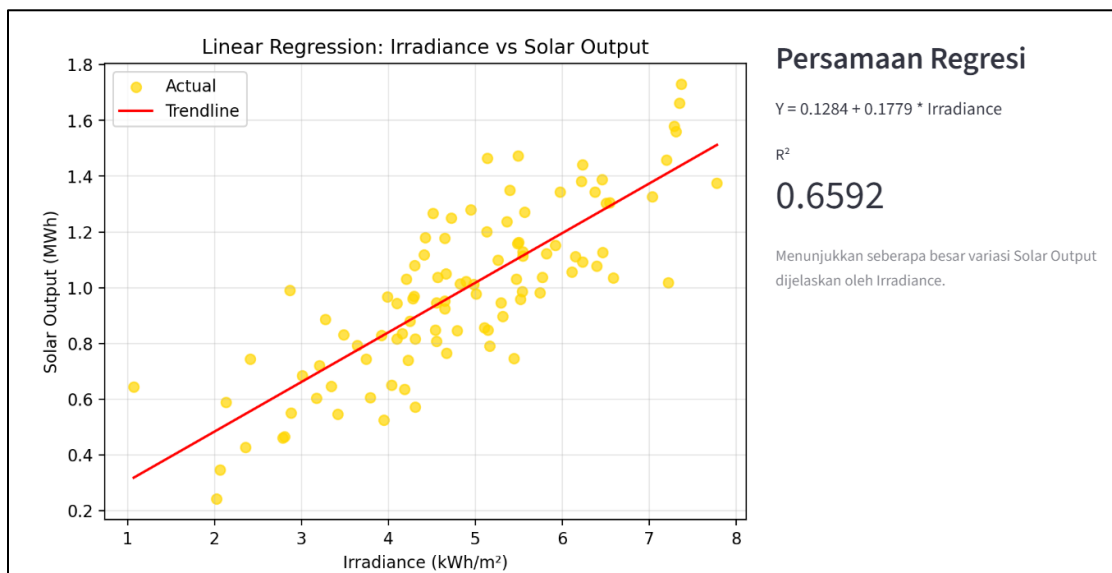
Dataset Preview

	Date	Irradiance	Temperature	Humidity	Solar_Output	Day_Number
0	2023-01-01 00:00:00	5.7451	27.1693	63.5779	0.9832	1
1	2023-01-02 00:00:00	4.7926	29.1587	65.6078	0.8465	2
2	2023-01-03 00:00:00	5.9715	29.3146	70.8305	1.3438	3
3	2023-01-04 00:00:00	7.2845	28.3954	70.538	1.579	4
4	2023-01-05 00:00:00	4.6488	29.6774	46.2233	0.9256	5

Rows: 100 Columns: 6 Date Range: 2023-01-01 → 2023-0... Missing Values: 0

Gambar 1. Data preview

Bagian 1 – Regresi Linear Sederhana (Irradiance -> Solar Output)



Gambar 2. Regresi Linear Sederhana (Irradiance -> Solar Output)

Gambar 2 menunjukkan hubungan antara "Irradiance" (kWh/m²) dan "Solar Output" (MWh) dengan regresi linier. Titik kuning adalah data aktual, dan garis merah adalah garis tren. Persamaan regresi adalah:

$$Y = 0.1284 + 0.1779 \times \text{Irradiance}$$

Nilai R^2 sebesar 0.6592 menunjukkan bahwa sekitar 65.92% variasi output surya dapat dijelaskan oleh irradiance.

▼ Tabel Actual vs Predicted – Model Irradiance

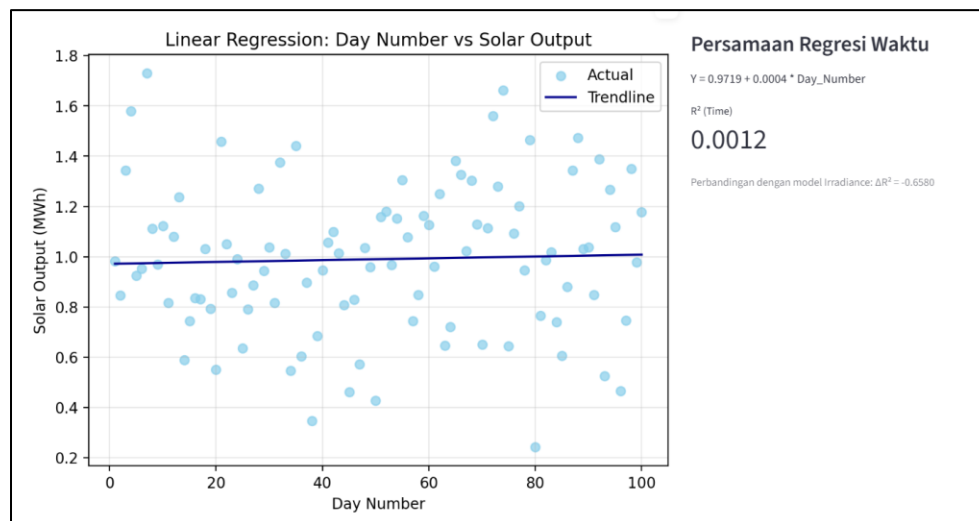
	Date	Irradiance	Actual_Solar_Output	Predicted_Solar_Output	Error
0	2023-01-01 00:00:00		5.7451	0.9832	1.1505
1	2023-01-02 00:00:00		4.7926	0.8465	0.981
2	2023-01-03 00:00:00		5.9715	1.3438	1.1908
3	2023-01-04 00:00:00		7.2845	1.579	1.4244
4	2023-01-05 00:00:00		4.6488	0.9256	0.9554
5	2023-01-06 00:00:00		4.6488	0.9532	0.9554
6	2023-01-07 00:00:00		7.3688	1.7293	1.4393
7	2023-01-08 00:00:00		6.1512	1.1119	1.2227
8	2023-01-09 00:00:00		4.2958	0.9686	0.8926
9	2023-01-10 00:00:00		5.8138	1.1223	1.1627

MAE: 0.1415 RMSE: 0.1734 MAPE (%): 16.42

[Download Tabel \(CSV\)](#)

Gambar 3. Tabel Actual vs Predicted (Preview) dan Summary model Irradiance

Bagian 2 – Tambah Fitur Waktu



Gambar 4. Linear Regresi Day Number vs Solar Output

Gambar 4 menunjukkan regresi linier antara "Day Number" (nomor hari) dan "Solar Output" (output surya) dengan garis tren berwarna biru. Persamaan regresi yang ditampilkan adalah:

$$Y = 0.9719 + 0.0004 \times \text{Day Number}$$

Nilai R^2 sebesar 0.0012 menunjukkan bahwa hubungan antara nomor hari dan output surya sangat lemah, hampir tidak ada. **Perbandingan dengan model irradiance menunjukkan penurunan R^2 yang signifikan (-0.6580), menandakan bahwa fitur waktu (day number) tidak banyak memengaruhi output surya dibandingkan dengan irradiance.**

Bagian 3 – Regresi Multivariat (Irradiance, Temperature, Humidity)

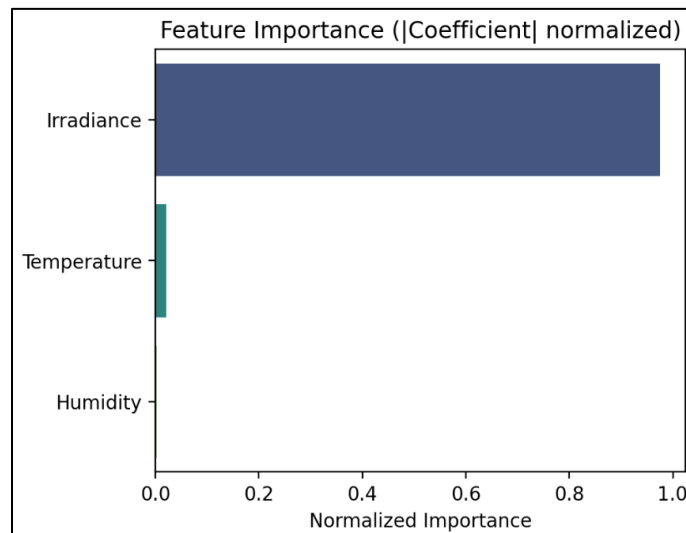
Koefisien & Signifikansi				
	Feature	Coefficient	p-value	Signif
0	Intercept	0.21817	0.4864	
1	Irradiance	0.17636	0.0000	***
2	Temperature	-0.00382	0.6850	
3	Humidity	0.00054	0.7478	

R^2 (Multivariate)	Adjusted R^2
0.6602	0.6496

Gambar 5. Koefisien & Signifikansi

Gambar diatas menunjukkan koefisien, nilai p, dan signifikansi dari fitur-fitur yang digunakan dalam model regresi multivariat untuk memprediksi output surya. Fitur yang dianalisis meliputi "Intercept", "Irradiance", "Temperature", dan "Humidity".

- Koefisien untuk "Irradiance" adalah 0.17636, dengan p-value yang sangat kecil (0.0000), yang menunjukkan bahwa "Irradiance" sangat signifikan dalam mempengaruhi output surya.
- "Temperature" dan "Humidity" memiliki koefisien kecil dan nilai p lebih besar dari 0.05, menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap output surya.
- Nilai R^2 multivariat adalah 0.6602, yang berarti model ini menjelaskan sekitar 66% variasi output surya. Adjusted R^2 sebesar 0.6496 menunjukkan bahwa model ini cukup baik meskipun ada beberapa fitur yang tidak terlalu signifikan.



Gambar 6. Grafik Feature Importance

Grafik di Gambar 6 menunjukkan pentingnya setiap fitur dalam model regresi berdasarkan koefisien yang dinormalisasi. **"Irradiance" memiliki tingkat kepentingan yang jauh lebih tinggi** dibandingkan dengan "Temperature" dan "Humidity", yang menunjukkan bahwa "Irradiance" adalah

Talent Class 19

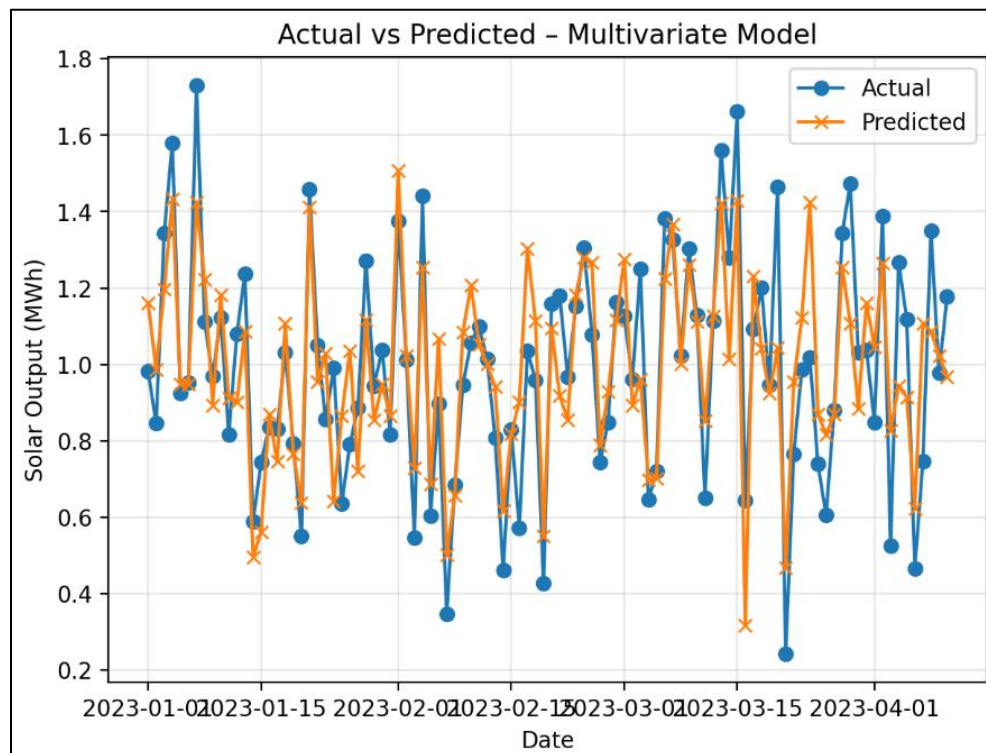
faktor yang paling berpengaruh terhadap output surya. "Temperature" dan "Humidity" memiliki kontribusi yang sangat kecil dalam model ini.

Standardized Coefficients (Optional)		
	Feature	Std_Coefficient
0	Irradiance	0.239
1	Temperature	-0.0073
2	Humidity	0.0058

Koefisien setelah standardisasi dapat dibandingkan langsung antar fitur.

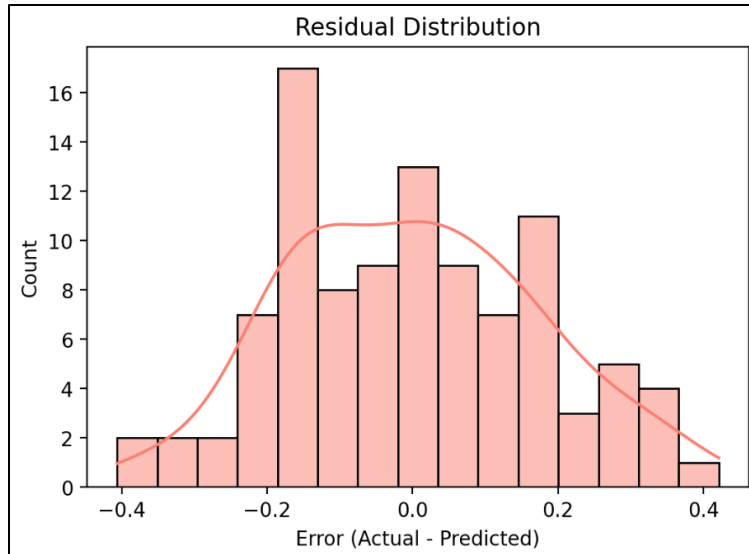
Gambar 7. Standardized Coefficients

Bagian 4 – Evaluasi Model



Gambar 8. Actual vs Predicted

Grafik ini membandingkan output surya aktual (titik biru) dengan prediksi model (tanda silang oranye). Secara keseluruhan, prediksi model cukup sesuai dengan data aktual, meskipun ada sedikit perbedaan.



Gambar 9. Residual Distribution

Grafik ini menunjukkan **distribusi residual (selisih antara nilai aktual dan prediksi)**. Sebagian besar kesalahan (error) terpusat di sekitar 0, dengan distribusi yang hampir normal, menunjukkan bahwa model memiliki prediksi yang cukup akurat meskipun ada beberapa kesalahan kecil.

	Model	R ²	MAE	RMSE	MAPE (%)
0	Irradiance → Output	0.6592	0.1415	0.1734	16.425
1	Day_Number → Output	0.0012	0.2336	0.2968	30.0576
2	Multivariate	0.6602	0.1421	0.1731	16.4297

Model terbaik (berdasarkan RMSE terendah): Multivariate – RMSE=0.1731, MAPE=16.43%

Gambar 10. Perbandingan Model Regresi

Kesimpulan, Interpretasi, dan Insight

Kesimpulan: Model multivariat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan model sederhana "Irradiance → Output", dengan R² meningkat menjadi 0.6602, menunjukkan bahwa menambahkan variabel lingkungan seperti suhu dan kelembapan dapat membantu menjelaskan variasi dalam output surya.

Interpretasi: Fitur "Irradiance" memiliki pengaruh terbesar dalam model, namun dengan menambahkan variabel lain, model multivariat lebih mampu menangkap kompleksitas hubungan antara faktor lingkungan dan output surya.

Insight: Untuk perencanaan produksi energi harian dan monitoring anomali, disarankan menggunakan model multivariat agar lebih akurat dalam memperhitungkan faktor-faktor yang memengaruhi hasil energi surya.